

FOLHETIM DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA



UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE
FEIRA DE
SANTANA

Folhetim Educ. Mat., Feira de Santana, Número Especial, 2000

Número Especial
ISSN 1415-8779

OBJETIVO

Este *Folhetim* é um veículo de divulgação, circulação de idéias e de estímulo ao estudo e à curiosidade intelectual. Dirige-se a todos os interessados pelos aspectos pedagógicos, filosóficos e históricos da Matemática. Pretende construir uma ponte para unir os que estão próximos e os que estão distantes.

EDITORIAL

Mais uma vez temos a satisfação de fazer chegar até nossos leitores mais um número especial do nosso *Folhetim*. Desta vez com um artigo do professor Geraldo Ávila.

A preocupação do professor Geraldo Ávila com a melhoria da qualidade na formação dos nossos professores está registrada nos inúmeros trabalhos publicados na Revista do Professor de Matemática - RPM, versando sobre tópicos sempre atuais. Dos artigos mencionados, encontramos alguns dedicados especificamente ao ensino de matemática.

No presente *Folhetim*, o professor Geraldo Ávila aborda a eficácia da matemática, mostrando essa ciência como um instrumento indispensável na compreensão dos fenômenos que nos rodeiam.

Certamente o artigo vai ser uma fonte útil de pesquisa para os professores do ensino fundamental e médio principalmente.

Nossos agradecimentos ao professor Geraldo Ávila.

COMITÊ EDITORIAL

Carloman Carlos Borges (Doutor)
Inácio de Sousa Fadigas (Mestre)

PERGUNTE QUE O NEMOC RESPONDE

A Eficácia da Matemática

por Geraldo Ávila*

Introdução

Conta-se que dois físicos ingleses resolveram sair de balão numa bela manhã de sol. Mas, como na Inglaterra o tempo é sempre imprevisível, eles logo se viram envolvidos em um nevoeiro e não sabiam mais onde se encontravam. Dali a pouco o tempo se abriu e eles avistaram um homem no chão. Um dos balonistas gritou: onde estamos? Ao que o homem respondeu: dentro de um balão! E logo o tempo fechou novamente.

Um dos balonistas voltou-se para o companheiro e disse: aquele homem é um matemático. O companheiro indagou: como você sabe? E o primeiro respondeu: veja, ele deu uma resposta típica dos matemáticos: é absolutamente correta, pois estamos mesmo dentro de um balão; e absolutamente inútil.

Essa brincadeira tem um fundo de verdade, pois acontece freqüentemente que a Matemática nem sempre atende exatamente às necessidades dos cientistas aplicados, como os físicos, engenheiros, meteorologistas, economistas, etc. De fato, considere, por exemplo, o fenômeno meteorológico. Sua complexidade é tamanha que um modelo matemático adequado à sua descrição redundaria num complicado sistema de equações diferenciais, praticamente impossível de ser resolvido; ou, pelo menos, intratável em tempo hábil para fazer previsões exatas dentro de poucas horas a partir do momento em que os dados de observação são colhidos. (Só em tempos recentes, com a ajuda de computadores muito rápidos, essas equações têm sido possíveis de tratamento numérico razoavelmente satisfatório para fazer previsões meteorológicas.)

Mas, no geral, a brincadeira dos físicos não passa disso: uma brincadeira apenas, pois a Matemática tem sido decisiva e muito eficaz na construção do conhecimento através dos séculos. É sobre isso que desejamos tecer aqui algumas reflexões, por breves que sejam.

A Astronomia na antigüidade

O primeiro sucesso da Matemática na compreensão do mundo físico ocorreu no campo da Astronomia, no terceiro século a.C. Nessa época viveu Aristarco (de Samos), conhecido como o Copérnico da antigüidade, por ter proposto a teoria de que os planetas giram ao redor do Sol. Valendo-se de algumas observações simples e geniais, e de fatos geométricos igualmente simples, Aristarco calculou a distância relativa do Sol e da Lua, bem como o tamanho desses astros. No mesmo século III a.C., Eratóstenes calculou o tamanho da Terra, e com mais esse dado, Aristarco pôde calcular as distâncias e tamanhos absolutos da Lua e do Sol. (O leitor interessado encontra tudo isso explicado em nosso artigo na RPM 1).

Não há dúvida de que esses feitos de Aristarco e Eratóstenes deram aos cientistas da época uma valiosíssima informação sobre o mundo em que vivemos. Devemos lembrar que Aristóteles, que vivera no século IV a.C., já ensinava que nosso planeta era como uma esfera solta no espaço.

Os cálculos de Eratóstenes e Aristarco baseiam-se nas idéias de semelhança e proporcionalidade, e nos rudimentos da Geometria, que estão ao alcance de qualquer criança de 12 ou 13 anos de idade. E se ensinados nas escolas, de maneira bem entrosada com o ensino da História e da Geografia, esses fatos enriqueceriam muito o ensino da Matemática e dessas outras disciplinas, além de estimular o interesse dos alunos, satisfazendo essa curiosidade inata que os jovens têm por todos os fenômenos da natureza.

Ainda com relação a esse conhecimento antigo, vale mencionar que o cálculo da circunferência terrestre feito por Eratóstenes foi o mesmo que Colombo e outros navegadores de 500 anos atrás utilizaram em suas viagens marítimas.

A revolução científica

A revolução científica dos tempos modernos começa com a publicação da obra de Copérnico sobre o sistema solar em 1543, o mesmo ano da morte desse grande sábio. Mas não vingou de imediato, pois não basta formular uma teoria, é preciso testá-la e provar sua validade. E o que Copérnico fez nesse sentido não foi suficiente. (Veja nosso artigo na RPM 13.)

A prova de que Copérnico estava no caminho certo só foi possível quase 100 anos mais tarde, quando Galileu (1564-1642) já se encontrava no fim de sua vida. Kepler (1571-1630), trabalhou por décadas os dados de observação deixados por Tycho Brahe (1546-1601), e acabou descobrindo três leis planetárias da maior importância, embora ele mesmo, Kepler, não tenha percebido o alcance dessa sua descoberta. Tudo isso foi resultado de laboriosos cálculos matemáticos (veja nosso artigo na RPM 15), e seria, ainda no século XVII, o ponto de partida de Newton na sua explicação do movimento dos planetas.

De fato, coube a Isaac Newton (1642-1727) descobrir, no emaranhado dos escritos de Kepler, as três leis do movimento planetário, ponto de partida de sua teoria da gravitação. Essa teoria, juntamente com as três leis do movimento de Newton, formam a base para a explicação matemática do movimento planetário. Mas como no caso de Copérnico, a teoria da gravitação não vingou de imediato. O monumental livro de Newton - *Princípios Matemáticos de Filosofia Natural* - veio a lume em 1687, mas foi só em meados do século XVIII que os cientistas, notadamente Laplace (1749-1827) e Euler (1707-1783), conseguiram mostrar cabalmente a eficácia da teoria da gravitação no estudo do movimento dos planetas e da Lua. Isso porque tiveram de desenvolver sofisticadas técnicas matemáticas para explicar os movimentos dos corpos celestes. Por exemplo, no caso

NEMOC - NÚCLEO DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA OMAR CATUNDA

Folhetim Educ. Mat., Feira de Santana, Número Especial, jul. 2000 - **Editores:** Carloman e Inácio - **Secretária:** Josenildes Oliveira Venas Almeida - **Editoração:** Evandro Vaz e Nivaldo de Assis - **Impressão:** Imprensa Gráfica Universitária - **Periodicidade:** mensal - **Tiragem:** 1.600 exemplares - **Distribuição gratuita** - **Endereço:** Av. Universitária, s/n - km 03 - BR 116 - Campus Universitário - **Telefone:** (75)224-8115 - **Fax:** (75)224-8086 - CEP 44031-460 - Feira de Santana - Ba - BRASIL - **E-mail:** nemoc@uefs.br

do movimento da Lua em volta da Terra, Euler teve de levar em conta a perturbação provocada pela atração solar; e no caso de um planeta, como Marte, Laplace teve de levar em conta as perturbações provocadas por planetas de grandes massas, como Júpiter e Saturno.

O racionalismo do século XVIII

A teoria da gravitação teve tanto sucesso que influenciou até mesmo no pensamento filosófico da época. De fato, a possibilidade de prever matematicamente as posições futuras dos corpos celestes, a partir de suas posições num dado instante de tempo, criou a expectativa de que todos os fenômenos físicos fossem regidos por leis matemáticas precisas, conferindo ao mundo todo um caráter de determinismo total. Ao lado disso, o século XVIII foi um período de grande desenvolvimento dos estudos matemáticos das ciências aplicadas, não só da Astronomia, mas também da Mecânica, da Dinâmica dos Fluidos, da Acústica, da Ótica, e de vários outros ramos das ciências físicas. Tudo isso reforçou ainda mais a idéia de um mundo determinístico e racional, que poderia ser completamente conquistado pela razão. Seria apenas uma questão de tempo e o homem, pelo conhecimento das leis que regem os fenômenos, exerceria um completo controle sobre a Natureza. Esse otimismo racionalista teria grande influência em todos os aspectos do humanismo do período subsequente à Revolução Francesa.

A Eletrônica e a Astrofísica do século XX

A mais notável conquista matemática da Física Teórica no século XIX foi a teoria eletromagnética de Maxwell (1831-1879), que unificou os fenômenos elétricos, magnéticos e óticos. Foi essa conquista científica que possibilitou o desenvolvimento da Eletrônica, desde o rádio há cerca de 100 anos até a sofisticada tecnologia das comunicações e dos computadores dos dias de hoje.

As fronteiras do universo em que vivemos iriam se alargar enormemente no século XX, com várias descobertas científicas propiciadas pelo instrumental matemático. Vamos mencionar apenas as descobertas da espectroscopia e da expansão do Universo. Desde os tempos de Aristóteles pensava-se que a substância das estrelas fosse diferente da matéria terrestre; e, mesmo no

final do século XIX, muitos cientistas ainda pensavam que seria impossível saber de que eram feitas as estrelas. Mas a espectroscopia permitiu desvendar esse mistério. E o chamado efeito Doppler sobre o movimento ondulatório, de explicação matemática relativamente simples, foi a chave para a descoberta das dimensões do universo e de sua expansão, bem como de sua origem há uns 16 bilhões de anos.

Conclusão

Essas breves reflexões permitem evidenciar o poder extraordinário do pensamento matemático na maior aventura do homem, que é a permanente busca de compreensão do mundo em que vive.

Foi Pitágoras, no século VI a.C., quem primeiro concebeu a idéia de que a Matemática está subjacente a todos os fenômenos do universo. Platão compreendeu tão bem o pensamento de Pitágoras que mandou escrever no pórtico de sua Academia a célebre frase: quem não for geômetra não entre. É notável que esses sábios gregos tivessem tais concepções, pois viveram numa época em que muito pouco se sabia dos fenômenos da Natureza.

Mas a universalidade da Matemática é mais profunda do que pode imaginar nossa limitada sabedoria. Vemos isso ao contemplarmos a presença de objetos matemáticos em contextos os mais diversos. Citemos, como exemplo, a elipse, que foi identificada pela primeira vez há mais de vinte séculos, como a curva que um plano determina num cone circular reto. No século XVII Kepler descobre que a órbita dos planetas não é um círculo, como ainda imaginava Copérnico, mas uma elipse! Como explicar o aparecimento desse objeto em situações tão diferentes, como a interseção de um plano com um cone e o movimento planetário?!

Fatos como esse são mais freqüentes do que podemos imaginar. E para terminar nossas considerações, vamos mencionar mais um desses fatos, referente a quatro números que foram introduzidos na Matemática em contextos os mais variados e, aparentemente, independentes uns dos outros. Referimo-nos ao número -1 , o número π , a unidade imaginária i , e o número e , base dos logaritmos naturais. Sugerimos que o leitor reflita sobre cada um desses números e procure compará-los entre si. Veja: o primeiro tem a ver com os inteiros

negativos, aparentemente uma pura invenção dos matemáticos; o segundo é a relação da circunferência pelo diâmetro em qualquer círculo; o terceiro, a unidade imaginária, foi introduzido de maneira não menos artificial que o -1 ; e o número e aparece como limite de uma sequência numérica infinita. Diante de situações tão diversas, como explicar que esses números depois se revelem tão unidos e inter-relacionados? Pois, de fato, estão intimamente ligados entre si por esta notável, simples e elegante relação: $e^{i\pi} = -1$. Bem disse Shakespeare: há mais coisa entre o céu e a terra do que pode explicar a vã sabedoria humana. ●

**Geraldo Severo de S. Ávila*

Carloman Carlos Borges

A propósito da brincadeira no início do artigo do prof. Geraldo Ávila, segue uma anedota contada por Ian Stewart no livro *Conceitos de Matemática Moderna*: Um astrônomo, um físico e um matemático estavam passeando de férias na Escócia. Olhando pela janela do trem eles avistaram uma ovelha preta no meio de um campo. "Que interessante" observou o astrônomo, "na Escócia todas as ovelhas são pretas". Ao que o físico respondeu: "Não, nada disso! Algumas ovelhas escocesas são pretas". O matemático olhou para cima em desespero e disse: "Na Escócia existe pelo menos um campo, contendo pelo menos uma ovelha e pelo menos um lado dela é preto".

O Prof. Geraldo Ávila é uma figura bastante conhecida nos meios acadêmicos - quer pelos seus trabalhos de pesquisa na área de equações diferenciais parciais, quer através de seus livros de divulgação científica. Seus artigos na Revista do Professor de Matemática - RPM - sob a égide da SBM, são lidos e estudados por nossos estudantes de Graduação em Matemática, com renovado interesse.

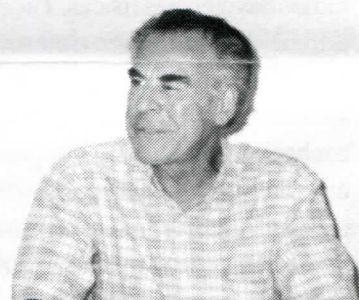
Seu estilo é claro e possui como norma sempre contruir o saber matemático gradualmente - elaborando-o a partir da experiência sensorial até atingir - através de um verdadeiro "salto qualitativo" - o nível lógico, no qual os "olhos do corpo" são substituídos pelos "olhos da mente"... Um belo exemplo disso é o seu livrinho (apenas poucas páginas) *Análise Real*. Aliada a essa preocupação, há outra tão do agrado dos estudantes: a preocupação com a perspectiva histórica e, como se não fossem suficientes essas duas qualidades para justificar seu prestígio entre os amantes da Matemática, o prof.

Geraldo Ávila procura sempre coordenar a prática com a teoria, mostrando, assim, ser esse o eixo fundamental na aprendizagem quando se trata do nível ora tratado. Exemplo disso é o seu livro de Cálculo tão recheado de aplicações - o que serve para exibir as inesgotáveis potencialidades dessa maravilhosa criação humana que é o Cálculo Diferencial e Integral.

Agradecendo-lhe a gentileza por ter aceito o nosso convite para escrever o artigo deste Folhetim, temos a convicção de que nossos leitores saberão aproveitá-lo em suas práticas escolares.

Alguns dados sobre o Prof. Geraldo Severo de Souza Ávila

Geraldo Severo de Souza Ávila foi professor no Instituto Tecnológico de Aeronáutica (S. J. Campos), no Instituto de Física Teórica de São Paulo (UNESP), nas Universidades de Wisconsin e Georgetown (Washington, D.C.), de Brasília, Unicamp e na Universidade Federal de Goiás. Bacharel e licenciado pela USP, mestre e doutor pela Universidade de Nova York (NYU), é membro titular da Academia Brasileira de Ciências do Estado de São Paulo. Foi presidente da Sociedade Brasileira de Matemática por dois anos. É autor de vários trabalhos de pesquisa na área de equações diferenciais parciais, artigos de ensino e divulgação, e textos universitários, dois dos quais contemplados com o Prêmio Jabuti da Câmara Brasileira do Livro.



PRÓXIMO NÚMERO

O Último Teorema de Fermat.

NÚMEROS ATRASADOS

Envie para cada folhetim um selo de postagem nacional de 1º porte. Dentro de no máximo quatro semanas, contadas a partir da data de recebimento do seu pedido, você estará recebendo os folhetins solicitados.

OBS.: É permitida a reprodução total ou parcial desse folhetim, desde que citada a fonte.